

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

物理

一、单项选择题:本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 一电器中的变压器可视为理想变压器，它将 220V 交变电流改变为 110V。已知变压器原线圈匝数为 800，则副线圈匝数为（ ）

- (A) 200 (B) 400 (C) 1600 (D) 3200

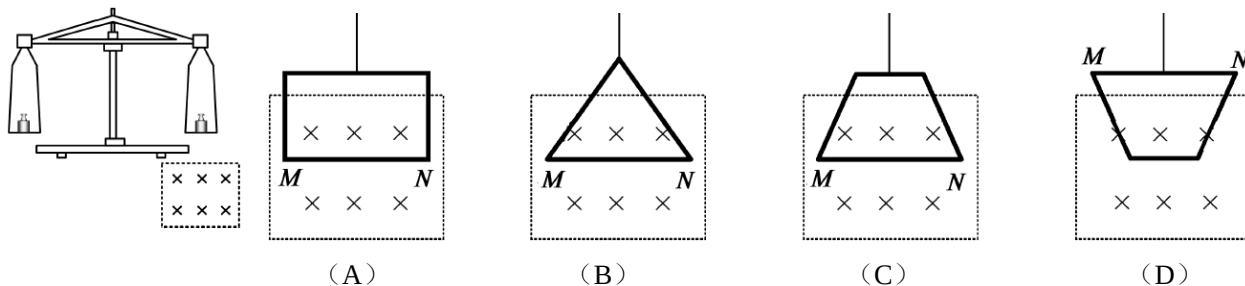
2. 静电现象在自然界中普遍存在，我国早在西汉末年已有对静电现象的记载，《春秋纬·考异邮》中有“玳瑁吸_点”之说，但下列不属于静电现象的是（ ）

- (A) 梳过头发的塑料梳子吸起纸屑
(B) 带电小球移至不带电金属球附近，两者相互吸引
(C) 小线圈接近通电线圈过程中，小线圈中产生电流
(D) 从干燥的地毯上走过，手碰到金属把手时有被电击的感觉

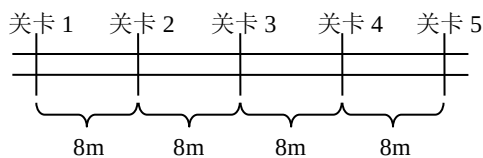
3. 过去几千年来，人类对行星的认识与研究仅限于太阳系内，行星“51 peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕。“51 peg b”绕其中心恒星做匀速圆周运动，周期约为 4 天，轨道半径约为地球绕太阳运动半径的 1/20。该中心恒星与太阳的质量比约为（ ）

- (A) 1/10 (B) 1 (C) 5 (D) 10

4. 如图所示，用天平测量匀强磁场的磁感应强度。下列各选项所示的载流线圈匝数相同，边长 MN 相等，将它们分别挂在天平的右臂下方。线圈中通有大小相同的电流，天平处于平衡状态。若磁场发生微小变化，天平最容易失去平衡的是（ ）



5. 如图所示，某“闯关游戏”的笔直通道上每隔 8 m 设有一个关卡，各关卡同步放行和关闭，放行和关闭的时间分别为 5 s 和 2 s。关卡刚放行时，一同学立即在关卡 1 处以加速度 2 m/s^2 由静止加速到 2 m/s ，然后匀速向前，则最先挡住他前进的关卡是（ ）

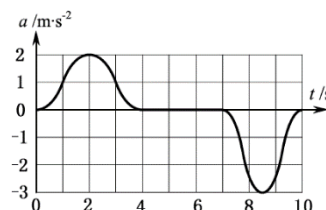


- (A) 关卡 2 (B) 关卡 3 (C) 关卡 4 (D) 关卡 5

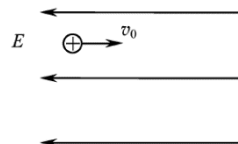
二、多项选择题:本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

6. 一人乘电梯上楼，在竖直上升过程中加速度 a 随时间 t 变化的图线如图所示，以竖直向上为 a 的正方向，则人对地板的压力（ ）

- (A) $t=2\text{ s}$ 时最大 (B) $t=2\text{ s}$ 时最小
(C) $t=8.5\text{ s}$ 时最大 (D) $t=8.5\text{ s}$ 时最小

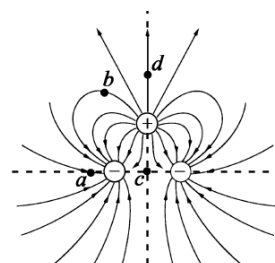


7. 一带正电的小球向右水平抛入范围足够大的匀强电场，电场方向水平向左。不计空气阻力，则小球（ ）



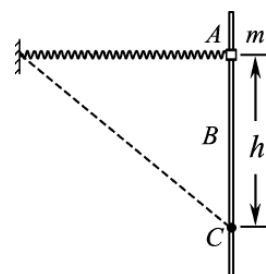
- (A) 做直线运动
- (B) 做曲线运动
- (C) 速率先减小后增大
- (D) 速率先增大后减小

8. 两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示。c 是两负电荷连线的中点，d 点在正电荷的正上方，c、d 到正电荷的距离相等，则（ ）



- (A) a 点的电场强度比 b 点的大
- (B) a 点的电势比 b 点的高
- (C) c 点的电场强度比 d 点的大
- (D) c 点的电势比 d 点的低

9. 如图所示，轻质弹簧一端固定，另一端与一质量为 m 、套在粗糙竖直固定杆 A 处的圆环相连，弹簧水平且处于原长。圆环从 A 处由静止开始下滑，经过 B 处的速度最大，到达 C 处的速度为零，AC=h。圆环在 C 处获得一竖直向上的速度 v ，恰好能回到 A。弹簧始终在弹性限度内，重力加速度为 g 。则圆环（ ）



- (A) 下滑过程中，加速度一直减小
- (B) 下滑过程中，克服摩擦力做的功为 $\frac{1}{4}mv^2$
- (C) 在 C 处，弹簧的弹性势能为 $\frac{1}{4}mv^2 - mgh$
- (D) 上滑经过 B 的速度大于下滑经过 B 的速度

三、简答题:本题分必做题（第 10、11 题）和选做题（第 12 题）两部分，共计 42 分。

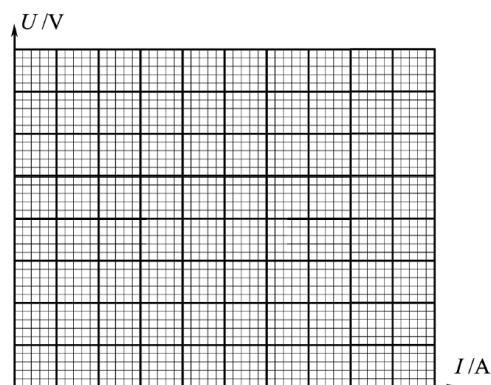
【必做题】

10. (8 分) 小明利用如图所示的实验装置测量一干电池的电动势和内阻。

- (1) 图中电流表的示数为_____A；
- (2) 调节滑动变阻器，电压表和电流表的示数记录如下：

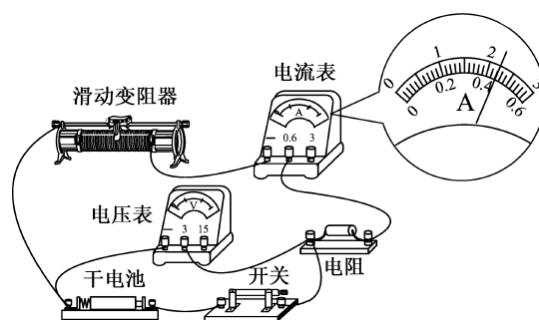
U (V)	1.45	1.36	1.27	1.16	1.06
I (A)	0.12	0.20	0.28	0.36	0.44

请根据表中的数据，在答题卡的方格纸上作出 $U-I$ 图线。



由图线求得：电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ V；内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω ；

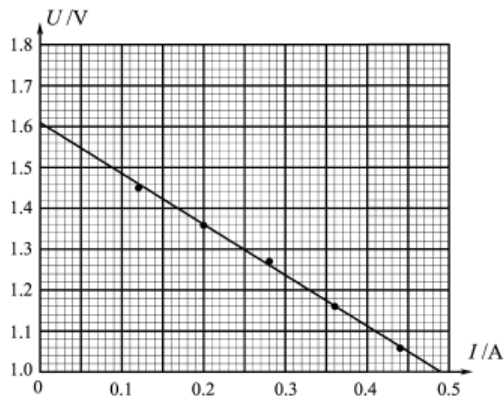
- (3) 实验时，小明进行了多次测量，花费了较长时间，测量期间一直保持电路闭合。其实，从实验误差考



虑，这样的操作不妥，因为_____。

【答案】（1）0.44

（2）如图，



1.60（1.58~1.62 都算对），1.2（1.18~1.26 都算对）

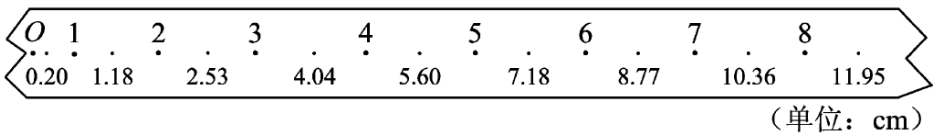
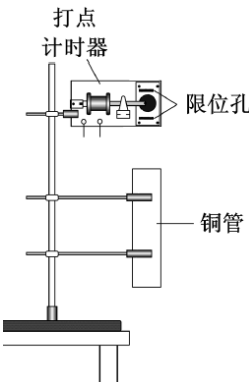
（3）干电池长时间使用后，电动势和内阻会发生变化，导致实验误差增大。

11. （10 分）某同学探究小磁铁在铜管中下落时受电磁阻尼作用的运动规律。实验装置如图所示，打点计时器的电源为 50Hz 的交流电。

（1）下列实验操作中，不正确的有_____。

- （A）将铜管竖直地固定在限位孔的正下方
- （B）纸带穿过限位孔，压在复写纸下面
- （C）用手捏紧磁铁保持静止，然后轻轻地松开让磁铁下落
- （D）在磁铁下落的同时接通打点计时器的电源

（2）该同学按正确的步骤进行实验（记为“实验①”），将磁铁从管口处释放，打出一条纸带，取开始下落的一段，确定一合适的点为 O 点，每隔一个计时点取一个计数点，标为 1，2，…，8。用刻度尺量出各计数点的相邻两计时点到 O 点的距离，记录在纸带上，如图所示。



计算相邻计时点间的平均速度 $\bar{v}$ ，粗略地表示各计数点的速度，抄入下表。请将表中的数据补充完整。

位置	1	2	3	4	5	6	7	8
$\bar{v}$ (cm/s)	24.5	33.8	37.8	_____	39.5	39.8	39.8	39.8

（3）分析上表的实验数据可知：在这段纸带记录的时间内，磁铁运动速度的变化情况是_____；磁铁受到阻尼作用的变化情况是_____。

（4）该同学将装置中的铜管更换为相同尺寸的塑料管，重复上述实验操作（记为“实验②”），结果表明磁铁下落的运动规律与自由落体运动规律几乎相同。请问实验②是为了说明什么？对比实验①和②的结果可得到什么结论？

【答案】（1）CD

（2）39.0

（3）逐渐增大到 39.8cm/s，逐渐增大到等于重力

（4）为了说明磁铁在塑料管中几乎不受阻尼作用。磁铁在铜管中受到的阻尼作用主要是电磁阻尼作用。

12. 【选做题】本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A、B 两小题评分。

A. 【选修 3-3】（12 分）

（1）对下列几种固体物质的认识，正确的有_____。

- （A）食盐熔化过程中，温度保持不变，说明食盐是晶体
- （B）烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面，熔化的蜂蜡呈椭圆形，说明蜂蜡是晶体
- （C）天然石英表现为各向异性，是由于该物质的微粒在空间的排列不规则
- （D）石墨和金刚石的物理性质不同，是由于组成它们的物质微粒排列结构不同

（2）在装有食品的包装袋中充入氮气，可以起到保质作用。某厂家为检测包装袋的密封性，在包装袋中充满一定量的氮气，然后密封进行加压测试。测试时，对包装袋缓慢地施加压力。将袋内的氮气视为理想气体，则加压测试过程中，包装袋内壁单位面积上所受气体分子撞击的作用力_____（选填“增大”、“减小”或“不变”），包装袋内氮气的内能_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）。

（3）给某包装袋充入氮气后密封，在室温下，袋中气体压强为 1 个标准大气压、体积为 1L。将其缓慢压缩到压强为 2 个标准大气压时，气体的体积变为 0.45L。请通过计算判断该包装袋是否漏气。

【答案】若不漏气，设加压后的体积为 V_1 ，由等温过程得 $p_0V_0 = p_1V_1$

代入数据得 $V_1 = 0.5L$

因为 $0.45L < 0.5L$ ，故包装袋漏气。

B. 【选修 3-4】（12 分）

（1）一渔船向鱼群发出超声波，若鱼群正向渔船靠近，则被鱼群反射回来的超声波与发出的超声波相比_____。

- （A）波速变大
- （B）波速不变
- （C）频率变高
- （D）频率不变

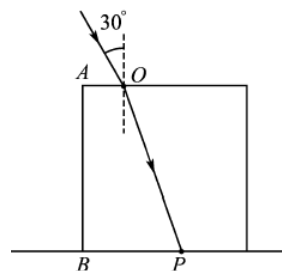
（2）用 $2 \times 10^6 \text{Hz}$ 的超声波检查胆结石，该超声波在结石和胆汁中的波速分别为 2250m/s 和 1500m/s，则该超声波在结石中的波长是胆汁中的_____倍。用超声波检查胆结石是因为超声波的波长较短，遇到结石时_____（选填“容易”或“不容易”）发生衍射。

（3）人造树脂是常用的眼镜镜片材料。如图所示，光线射在一人造树脂立方体上，经折射后，射在桌面上的 P 点。已知光线的入射角为 30° ， $OA = 5\text{cm}$ ， $AB = 20\text{cm}$ ， $BP = 12\text{cm}$ ，求该人造树脂材料的折射率 n 。

【答案】设折射角为 γ ，由折射定律 $\sin 30^\circ = n \sin \gamma$

由几何关系知 $\sin \gamma = \frac{PB - OA}{OP}$ ，且 $OP = \sqrt{(PB - OA)^2 + AB^2}$

代入数据解得 $n = \frac{\sqrt{449}}{14}$ （或 $n \approx 1.5$ ）



C. 【选修 3-5】（12 分）

（1）波粒二象性是微观世界的基本特征，以下说法正确的有_____。

- （A）光电效应现象揭示了光的粒子性
- （B）热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性
- （C）黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释
- （D）动能相等的质子和电子，它们的德布罗意波长也相等

(2) 核电站利用原子核链式反应放出的巨大能量进行发电， $^{235}_{92}\text{U}$ 是核电站常用的核燃料。 $^{235}_{92}\text{U}$ 受一个中子轰击后裂变成 $^{144}_{56}\text{Ba}$ 和 $^{89}_{36}\text{Kr}$ 两部分，并产生_____个中子。要使链式反应发生，裂变物质的体积要_____（选填“大于”或“小于”）它的临界体积。

(3) 取质子的质量 $m_p=1.6726\times 10^{-27}\text{ kg}$ ，中子的质量 $m_n=1.6749\times 10^{-27}\text{ kg}$ ， α 粒子的质量 $m_\alpha=6.6467\times 10^{-27}\text{ kg}$ ，光速 $c=3.0\times 10^8\text{ m/s}$ 。请计算 α 粒子的结合能。（计算结果保留两位有效数字）

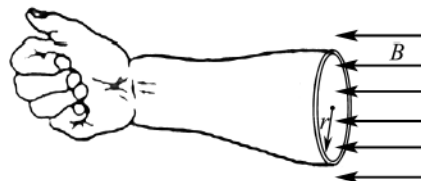
【答案】组成 α 粒子的核子与 α 粒子的质量差 $\Delta m=(2m_p+2m_n)-m_\alpha$

结合能 $\Delta E=\Delta mc^2$

代入数据得 $\Delta E=4.3\times 10^{-12}\text{ J}$

四、计算题:本题共 3 小题，共计 47 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

13. (15 分) 做磁共振 (MRI) 检查时，对人体施加的磁场发生变化时会在肌肉组织中产生感应电流。某同学为了估算该感应电流对肌肉组织的影响，将包裹在骨骼上的一圈肌肉组织等效成单匝线圈，线圈的半径 $r=5.0\text{ cm}$ ，线圈导线的截面积 $A=0.80\text{ cm}^2$ ，电阻率 $\rho=1.5\Omega\cdot\text{m}$ 。如图所示，匀强磁场方向与线圈平面垂直，若磁感应强度 B 在 0.3s 内从 1.5T 均匀地减为零，求：（计算结果保留一位有效数字）



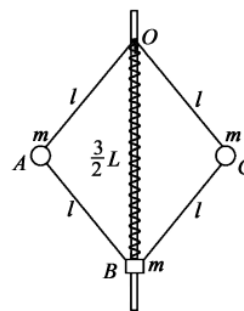
- (1) 该圈肌肉组织的电阻 R ;
- (2) 该圈肌肉组织中的感应电动势 E ;
- (3) 0.3s 内该圈肌肉组织中产生的热量 Q 。

解：(1) 由电阻定律得 $R=\rho\frac{2\pi r}{A}$ 代入数据得 $R=6\times 10^3\Omega$

(2) 感应电动势 $E=\frac{\Delta B\pi r^2}{\Delta t}$ 代入数据得 $E=4\times 10^{-2}\text{ V}$

(3) 由焦耳定律得 $Q=\frac{E^2}{R}\Delta t$ 代入数据得 $Q=8\times 10^{-8}\text{ J}$

14. (16 分) 一转动装置如图所示，四根轻杆 OA、OC、AB 和 CB 与两小球及一小环通过铰链连接，轻杆长均为 l ，球和环的质量均为 m ，O 端固定在竖直的轻质转轴上。套在转轴上的轻质弹簧连接在 O 与小环之间。原长为 L 。装置静止时，弹簧长为 $3L/2$ 。转动该装置并缓慢增大转速，小环缓慢上升。弹簧始终在弹性限度内，忽略一切摩擦和空气阻力，重力加速度为 g 。求：



- (1) 弹簧的劲度系数 k ;
- (2) AB 杆中弹力为零时，装置转动的角速度 ω_0 ;
- (3) 弹簧长度从 $3L/2$ 缓慢缩短为 $L/2$ 的过程中，外界对转动装置所做的功 W 。

解：(1) 装置静止时，设 OA、AB 杆中的弹力分别为 F_1 、 T_1 ，OA 杆与转轴的夹角为 θ_1 。

小环受到弹簧的弹力 $F_{\text{弹}1}=kL/2$

小环受力平衡 $F_{\text{弹}1}=mg+2T_1\cos\theta_1$

小球受力平衡 $F_1\cos\theta_1+T_1\cos\theta_1=mg$; $F_1\sin\theta_1=T_1\sin\theta_1$

解得 $k=4mg/L$

(2) 设 OA、AB 杆中的弹力分别为 F_2 、 T_2 ，OA 杆与转轴的夹角为 θ_2 ，弹簧长度为 x 。

小环受到弹簧的弹力 $F_{\text{弹}2}=k(x-L)$

小环受力平衡 $F_{\text{弹}2}=mg$ 得 $x=5L/4$

对小球 $F_2 \cos \theta_2 = mg$; $F_2 \sin \theta_2 = m\omega_0^2 l \sin \theta_2$ 且 $\cos \theta_2 = x/2L$

$$\text{解得 } \omega_0 = \sqrt{\frac{8g}{5L}}$$

(3) 弹簧长度为 $L/2$ 时, 设 OA、AB 杆中的弹力分别为 F_3 、 T_3 , OA 杆与弹簧的夹角为 θ_3 .

小环受到弹簧的弹力 $F_{\text{弹}3} = kL/2$

小环受力平衡 $2T_3 \cos \theta_3 = mg + F_{\text{弹}3}$ 且 $\cos \theta_3 = L/4l$

对小球 $F_3 \cos \theta_3 = T_3 \cos \theta_3 + mg$; $F_3 \sin \theta_3 + T_3 \sin \theta_3 = m\omega_3^2 l \sin \theta_3$

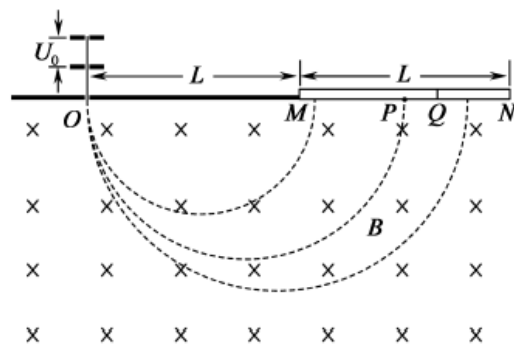
$$\text{解得 } \omega_3 = \sqrt{\frac{16g}{L}}$$

整个过程弹簧弹性势能变化为零, 则弹力做的功为零, 由动能定理

$$W - mg\left(\frac{3L}{2} - \frac{L}{2}\right) - 2mg\left(\frac{3L}{4} - \frac{L}{4}\right) = 2 \times \frac{1}{2} m(\omega_3 l \sin \theta_3)^2$$

$$\text{解得 } W = mgL + \frac{16mgl^2}{L}$$

15. (16 分) 一台质谱仪的工作原理如图所示, 电荷量均为 $+q$ 、质量不同的离子飘入电压为 U_0 的加速电场, 其初速度几乎为零。这些离子经加速后通过狭缝 O 沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为 B 的匀强磁场, 最后打在底片上。已知放置底片的区域 $MN=L$ 。且 $OM=L$ 。某次测量发现 MN 中左侧 $2/3$ 区域 MQ 损坏, 检测不到离子, 但右侧 $1/3$ 区域 QN 仍能正常检测到离子。在适当调节加速电压后, 原本打在 MQ 的离子即可在 QN 检测到。



(1) 求原本打在 MN 中点 P 的离子质量 m ;

(2) 为使原本打在 P 的离子能打在 QN 区域, 求加速电压 U 的调节范围;

(3) 为了在 QN 区域将原本打在 MQ 区域的所有离子检测完整, 求需要调节 U 的最少次数。(取 $\lg 2 = 0.301$, $\lg 3 = 0.477$, $\lg 5 = 0.699$)

$$\text{解: (1) 离子在电场中加速 } qU_0 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{在磁场中做匀速圆周运动 } qvb = m \frac{v^2}{r}$$

$$\text{解得 } r = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU_0}{q}}$$

$$\text{代入 } r_0 = \frac{3}{4}L, \text{ 解得 } m = \frac{9qB^2L^2}{32U_0}$$

$$(2) \text{ 由 (1) 知, } U = \frac{16U_0r^2}{9L^2} \quad \text{离子打在 } Q \text{ 点 } r = \frac{5}{6}L, \quad U = \frac{100U_0}{81}$$

$$\text{离子打在 } N \text{ 点 } r = L, \quad U = \frac{16U_0}{9} \quad \text{则电压的范围 } \frac{100}{81} U_0 \leq U \leq \frac{16}{9} U_0$$

(3) 由 (1) 可知, $r \propto \sqrt{U}$

由题意知, 第 1 次调节电压到 U_1 , 使原本 Q 点的离子打在 N 点 $\frac{L}{\frac{5}{6}L} = \frac{\sqrt{U_1}}{\sqrt{U_0}}$

此时, 原本半径为 r_1 的打在 Q_1 的离子打在 Q 上 $\frac{\frac{5}{6}L}{r_1} = \frac{\sqrt{U_1}}{\sqrt{U_0}}$

解得 $r_1 = (\frac{5}{6})^2 L$

第 2 次调节电压到 U_2 , 原本打在 Q_1 的离子打在 N 点, 原本半径为 r_2 的打在 Q_2 的离子打在 Q 上, 则

$\frac{L}{r_1} = \frac{\sqrt{U_2}}{\sqrt{U_0}}, \frac{\frac{5}{6}L}{r_2} = \frac{\sqrt{U_2}}{\sqrt{U_0}}$ 解得 $r_2 = (\frac{5}{6})^3 L$

同理, 第 n 次调节电压, 有 $r_n = (\frac{5}{6})^{n+1} L$

检测完整, 有 $r_n \leq \frac{L}{2}$ 解得 $n \geq \frac{\lg 2}{\lg(\frac{6}{5})} - 1 \approx 2.8$

最少次数为 3 次